Relatório de Arquitetura de Dados & Relacionamentos

Análise Completa da Estrutura Relacional no Supabase PostgreSQL — Hounds RPG

Sistema: Hounds RPG Virtual Tabletop

Banco de Dados: Supabase (PostgreSQL 15+)

Data do Relatório: 22/10/2026 12:33

Total de Migrations: 44 versões ativas

86	123	18	100%
TABELAS RELACIONAIS	CHAVES ESTRANGEIRAS (FK)	TABELAS COMPARTILHAMENTO	NORMALIZADO / RELACIONAL

1. Resumo Executivo: Respostas às Questões Centrais

1. O banco está gravando em tabelas ou está gravando o JSON inteiro?

ESTÁ GRAVANDO EM TABELAS RELACIONAIS FORTEMENTE TIPADAS.

O Hounds **não grava documentos em JSON inteiro**. A estrutura original legada (tabela `hounds_docs`, estilo NoSQL com JSONB monólitico) foi substituída por completo a partir da migração `20261014120100`. Hoje, cada entidade possui sua tabela dedicada com colunas normalizadas (números inteiros, textos, booleanos, timestamps), chaves primárias e chaves estrangeiras com integridade referencial.

Uso estrito de JSONB: Apenas atributos espaciais dinâmicos inerentes do VTT (paredes vetoriais, névoa de guerra do tabuleiro, rolagens de dados do chat e chunks temporários da mesa em tempo real) permanecem em colunas JSONB. Todo o restante é estritamente relacional.

2. Como funciona o relacionamento e a sincronização com o Supabase?

A arquitetura opera em 3 camadas de alto desempenho:

- **Leituras Otimizadas via Views SQL (`<tabela>_doc`):** Cada tabela principal conta com uma view correspondente com `security_invoker = true` que reúne a entidade principal e suas junções filhas e vínculos em um formato pronto para consumo da interface.
- **Gravação Transacional Segura via RPCs (Funções do Banco):** Nenhuma escrita direta é autorizada via REST comum. Todas as alterações passam por `hounds_put`, `hounds_patch`, `hounds_remove`, executando em transação atômica ACID (tudo grava ou faz rollback).
- **Sincronização Realtime Eficiente:** Apenas tabelas dinâmicas de jogo ativo (tabuleiros, tokens, turnos, chat e cabeçalho da mesa) transmitem eventos via Supabase Realtime, economizando largura de banda e respeitando as permissões de visibilidade via RLS.

2. Arquitetura de Módulos e Fluxo de Dados

🗺️ Entidades Principais & Vínculos de Mundo

Hierarquias recursivas de Mapas (`mapa_pai_id`) e Locais (`local_pai_id`) sem limite de níveis com validação anti-ciclo. Vínculos N:M entre Personagens, Organizações e Locais com integridade relacional.

📜 Sistema de Fichas e Regras GURPS

Ficha decomposta em mais de 20 tabelas filhas: atributos, perícias, vantagens, desvantagens, peculiaridades, pontos, 8 partes anatômicas de corpo, mochilas independentes e baús/casas.

⚔️ Customização Modular (Low-Tech)

Criação detalhada de Armaduras Modulares, Armas Personalizadas e Escudos com tabelas vinculadas a ataques, modificadores livres, percentuais de peso e custo calculado.

🎲 Mesa Virtual (VTT) & Realtime

Tabuleiros, iluminação, paredes, tokens vinculados a personagens com donos definidos, ordem de turnos, log criptografado de rolagens de dados no chat e sussurros confidenciais.

3. Detalhamento dos Relacionamentos por Categoria

123 Vínculos Mapeados

Autenticação & Usuários (1 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
usuario_email	`usuario_id`	`usuarios (id)`	CASCADE	autenticacao

Catálogos de Regras GURPS (12 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
arma_ataque	`arma_id`	`armas (id)`	CASCADE	armas_armaduras
armaduras	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	armas_armaduras
armas	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	armas_armaduras
desvantagens	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	desvantagens
estilos	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
itens	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	itens
magias	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
melhoramentos	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	melhoramentos
pericias	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
tecnicas	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
vantagem_efeito	`vantagem_id`	`vantagens (id)`	CASCADE	vantagem_efeitos
vantagens	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais

Controle de Compartilhamento / Acesso (34 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
arma_compartilhamento	item_id	armas (id)	CASCADE	armas_armaduras
arma_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	armas_armaduras
armadura_compartilhamento	item_id	armaduras (id)	CASCADE	armas_armaduras
armadura_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	armas_armaduras
desvantagem_compartilhamento	item_id	desvantagens (id)	CASCADE	desvantagens
desvantagem_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	desvantagens
estilo_compartilhamento	item_id	estilos (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
estilo_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
evento_compartilhamento	item_id	eventos (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
evento_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_compartilhamento	item_id	fichas (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
item_compartilhamento	item_id	itens (id)	CASCADE	itens
item_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	itens
local_compartilhamento	item_id	locais (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
local_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
magia_compartilhamento	item_id	magias (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
magia_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
mapa_compartilhamento	item_id	mapas (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
mapa_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
melhoramento_compartilhamento	item_id	melhoramentos (id)	CASCADE	melhoramentos
melhoramento_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	melhoramentos
organizacao_compartilhamento	item_id	organizacoes (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
organizacao_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
pericia_compartilhamento	item_id	pericias (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
pericia_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_compartilhamento	item_id	personagens (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabelas_relacionais
tabuleiro_compartilhamento	item_id	tabuleiros (id)	CASCADE	tabuleiros
tabuleiro_compartilhamento	usuario_id	usuarios (id)	CASCADE	tabuleiros
tecnica_compartilhamento	item_id	tecnicas (id)	CASCADE	tabelas_relacionais

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
tecnica_compartilhamento	`usuario_id`	`usuarios (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
vantagem_compartilhamento	`item_id`	`vantagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
vantagem_compartilhamento	`usuario_id`	`usuarios (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais

Entidades Principais do Mundo (15 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
anotacoes	`caderno_id`	`cadernos (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
anotacoes	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
cadernos	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
eventos	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
eventos	`local_id`	`locais (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
locais	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
locais	`local_pai_id`	`locais (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
locais	`mapa_id`	`mapas (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
mapas	`mapa_pai_id`	`mapas (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
marcadores	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
marcadores	`local_id`	`locais (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
marcadores	`mapa_id`	`mapas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
marcadores	`mapa_vinculado_id`	`mapas (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
organizacoes	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais
personagens	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais

Fichas & Sistema GURPS (35 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
ficha_arma	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_arma_criada	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_criar_arma
ficha_arma_criada	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	ficha_criar_arma
ficha_arma_criada_ataque	`ficha_id,arma_criada_id`	`ficha_arma_criada (ficha_id,id)`	C	ficha_criar_arma
ficha_arma_criada_mod	`ficha_id,arma_criada_id`	`ficha_arma_criada (ficha_id,id)`	C	ficha_criar_arma
ficha_armadura	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	armaduras_modulares
ficha_armadura_mod	`ficha_id,armadura_id`	`ficha_armadura (ficha_id,id)`	C	armaduras_modulares
ficha_armadura_peca	`ficha_id,armadura_id`	`ficha_armadura (ficha_id,id)`	C	armaduras_modulares
ficha_armadura_peca	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	armaduras_modulares
ficha_casa	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_casas
ficha_casa_item	`ficha_id,casa_id`	`ficha_casa (ficha_id,id)`	C	ficha_casas
ficha_casa_item	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	ficha_casas
ficha_corpo	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_corpo_mochilas
ficha_corpo_item	`ficha_id,corpo_id`	`ficha_corpo (ficha_id,id)`	C	ficha_corpo_mochilas
ficha_corpo_item	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	ficha_corpo_mochilas
ficha_cultura	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_desvantagem	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_desvantagens
ficha_equipamento	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_equipamentos
ficha_escudo	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_criar_escudo
ficha_escudo_mod	`ficha_id,escudo_criado_id`	`ficha_escudo (ficha_id,id)`	C	ficha_criar_escudo
ficha_estilo	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_item_combate	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_item_combate	`ficha_id,estilo_ordem`	`ficha_estilo (ficha_id,ordem)`	C	tabelas_relacionais
ficha_magia	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_magias
ficha_mochila	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_corpo_mochilas
ficha_mochila	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	ficha_corpo_mochilas

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
ficha_mochila_item	`ficha_id,equipamento_id`	`ficha_equipamento (ficha_id,id)`	NO ACTION	ficha_corpo_mochilas
ficha_mochila_item	`ficha_id,mochila_id`	`ficha_mochila (ficha_id,id)`	C	ficha_corpo_mochilas
ficha_peculiaridade	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_peculiaridades
ficha_pericia	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_pontos	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_pontos
ficha_reacao	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	ficha_reacoes
ficha_vantagem	`ficha_id`	`fichas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
ficha_vantagem_pericia	`ficha_id,vantagem_ordem`	`ficha_vantagem (ficha_id,ordem)`	C	tabelas_relacionais
personagens	`ficha_id`	`fichas (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais

Mesa Virtual (VTT) & Tabuleiros (11 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
tabuleiro_arte	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabuleiro_mesa_virtual
tabuleiro_campanha	`pagina_jogadores`	`tabuleiros (id)`	SET NULL	tabuleiro_mesa_virtual
tabuleiro_desenhos	`tabuleiro_id`	`tabuleiros (id)`	CASCADE	tabuleiros
tabuleiro_token_dono	`token_id`	`tabuleiro_tokens (id)`	CASCADE	tabuleiros
tabuleiro_token_dono	`usuario_id`	`usuarios (id)`	CASCADE	tabuleiros
tabuleiro_tokens	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabuleiros
tabuleiro_tokens	`personagem_id`	`personagens (id)`	SET NULL	tabuleiros
tabuleiro_tokens	`tabuleiro_id`	`tabuleiros (id)`	CASCADE	tabuleiros
tabuleiro_turnos	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabuleiro_mesa_virtual
tabuleiro_turnos	`id`	`tabuleiros (id)`	CASCADE	tabuleiro_mesa_virtual
tabuleiros	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabuleiros

Outros Relacionamentos (1 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
fichas	`criado_por`	`usuarios (id)`	SET NULL	tabelas_relacionais

Vínculos N:M do Mundo (14 relacionamentos)

TABELA ORIGEM (SOURCE)	COLUNA CHAVE	TABELA DESTINO (TARGET)	ON DELETE	MIGRATION
evento_personagem	`evento_id`	`eventos (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
evento_personagem	`personagem_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
local_personagem	`local_id`	`locais (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
local_personagem	`personagem_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
organizacao_local	`local_id`	`locais (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
organizacao_local	`organizacao_id`	`organizacoes (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
organizacao_mapa	`mapa_id`	`mapas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
organizacao_mapa	`organizacao_id`	`organizacoes (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_mapa	`mapa_id`	`mapas (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_mapa	`personagem_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_organizacao	`organizacao_id`	`organizacoes (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_organizacao	`personagem_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_relacao	`personagem_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais
personagem_relacao	`relacionado_id`	`personagens (id)`	CASCADE	tabelas_relacionais

4. Tabela de Controle de Integridade & Regras de Cascata

As regras de exclusão foram projetadas para garantir que nenhuma entidade filha fique órfã no banco de dados e que a integridade histórica seja preservada:

TIPO DE AÇÃO	COMPORTAMENTO NO SUPABASE POSTGRESQL	EXEMPLOS NO HOUNDS RPG
`CASCADE`	A exclusão do registro pai apaga automaticamente todos os registros filhos dependentes na mesma transação.	Excluir uma **Ficha** apaga automaticamente todas as suas perícias, vantagens, desvantagens, itens do corpo, mochilas e armaduras calculadas. Excluir um **Tabuleiro** apaga seus tokens e desenhos.
`SET NULL`	A exclusão do registro referenciado preserva o item atual, desmarcando o vínculo (coluna passa a valer `NULL`).	Excluir um **Usuário** preserva mapas e personagens criados por ele (`criado_por` vira `NULL`). Excluir um **Mapa** pai faz submapas e locais subirem de nível sem serem apagados.
`UNIQUE / 1:1`	Garante cardinalidade estrita de 1 para 1 através de restrição exclusiva.	`personagens.ficha_id` é **UNIQUE**: um personagem só pode ter uma ficha, e cada ficha só pertence a um personagem. `usuarios.ficha_id` vincula uma única conta a uma única ficha.

Conclusão Técnica: A base de dados do Hounds no Supabase é um exemplo de modelagem relacional avançada no PostgreSQL, combinando integridade referencial rígida com a flexibilidade necessária para um VTT moderno através de views de leitura desacopladas e procedimentos armazenados atômicos.